

Aula 13 – Técnicas de Controle de Concorrência

Banco de Dados – Guia de Revisão

Contents

1 Objetivo da aula

Esta aula mostra como o SGBD controla transações concorrentes usando bloqueios. O objetivo é preservar isolamento e consistência sem obrigar todas as transações a executarem serialmente.

2 Por que controlar concorrência?

Transações simultâneas podem acessar os mesmos dados. Sem controle, podem ocorrer leitura suja, atualização perdida, inconsistência e planos não serializáveis.

3 Conflitos

Conflitos importantes:

- **read-write**: uma transação lê e outra escreve o mesmo item.
- **write-read**: uma transação escreve e outra lê o mesmo item.
- **write-write**: duas transações escrevem o mesmo item.

Leitura com leitura não conflita.

4 Bloqueio binário

No bloqueio binário, um item está bloqueado ou desbloqueado. Problema: não diferencia leitura de escrita, então reduz concorrência.

5 Bloqueio compartilhado e exclusivo

- **Compartilhado (S)**: usado para leitura.
- **Exclusivo (X)**: usado para escrita.

6 Matriz de compatibilidade

	S	X
S	compatível	incompatível
X	incompatível	incompatível

Consequência:

- Muitos leitores podem ler juntos.
- Escrita exige exclusividade.

7 Upgrade e downgrade

- **Upgrade**: S para X. Ex.: a transação lia e agora precisa escrever.
- **Downgrade**: X para S. Ex.: não precisa mais escrever, só manter leitura.

8 2PL – bloqueio em duas fases

O protocolo 2PL exige que toda transação tenha duas fases:

1. **Fase de expansão:** pode adquirir bloqueios, mas não liberar.
2. **Fase de encolhimento:** pode liberar bloqueios, mas não adquirir novos.

Regra essencial: depois do primeiro `unlock`, não pode haver novo `lock`.

8.1 Exemplo que viola 2PL

lock(A), read(A), unlock(A), lock(B), read(B), unlock(B)

Viola porque adquire `lock(B)` depois de liberar `A`.

8.2 Exemplo que respeita 2PL

lock(A), lock(B), read(A), write(B), unlock(A), unlock(B)

Todos os bloqueios foram adquiridos antes do primeiro `unlock`.

9 O que 2PL garante?

O 2PL garante serializabilidade por conflito. Mas o 2PL básico pode gerar deadlock.

10 2PL conservador

Também chamado de 2PL estático. A transação obtém todos os bloqueios antes de iniciar.

Vantagem: previne deadlock.

Desvantagem: reduz concorrência, pois prende recursos antes de usar.

11 2PL estrito

Mantém bloqueios exclusivos até o fim da transação. Ajuda a evitar abortos em cascata e facilita recuperação.

12 2PL rigoroso

Mantém bloqueios compartilhados e exclusivos até o fim. É mais restritivo que o 2PL estrito.

13 Deadlock

Deadlock ocorre quando transações esperam circularmente.

Exemplo:

- T_1 bloqueia A e espera B .
- T_2 bloqueia B e espera A .

Nenhuma progride sem intervenção.

Soluções comuns: detectar e abortar uma transação; prevenir por protocolo; usar timeout.

14 Starvation

Starvation ocorre quando uma transação espera indefinidamente porque sempre é preterida. Política justa de fila pode reduzir o problema.

15 Pegadinhas comuns

- 2PL garante serializabilidade, mas não garante ausência de deadlock.
- 2PL conservador evita deadlock, mas reduz concorrência.
- 2PL estrito mantém bloqueios exclusivos até o fim.
- 2PL rigoroso mantém todos os bloqueios até o fim.

16 Desafios

Desafio 1

T_1 tem bloqueio compartilhado em X . T_2 quer escrever em X . O que acontece?

Desafio 2

A sequência abaixo respeita 2PL?

$lock(A), read(A), lock(B), write(B), unlock(B), unlock(A)$

17 Resolução dos desafios

Desafio 1: T_2 precisa de bloqueio exclusivo, incompatível com S. Deve esperar ou ser abortada pelo protocolo.

Desafio 2: sim. Todos os locks ocorrem antes do primeiro unlock.

18 Checklist final

- Sei a matriz S/X?
- Sei identificar upgrade e downgrade?
- Sei dizer se uma sequência viola 2PL?
- Sei diferenciar 2PL básico, conservador, estrito e rigoroso?
- Sei reconhecer deadlock e starvation?